

Introdução à Lógica & Algoritmos

Curso: Programador de Sistemas

Senac Centro | Noite



Quem é o Professor?

- Jeronimo. (85) 9 9129 2744
- Trajetória profissional variada.
- Física, Engenharia, Dança, Idiomas e TI.
- Fazendo faculdade de ADS (SENAC)

⚡ Por que JS + Electron?

- **Tecnologia das Gigantes:** A mesma base do VS Code, Discord, Spotify e WhatsApp.
- **Linguagem mais utilizada:** Líder há 12 anos consecutivos no *Stack Overflow Survey* (2025).
- **Poder do "3 em 1":** JavaScript no Navegador (Front), Servidor (Node) e Desktop.
- **Multiplataforma:** O mesmo código roda no Windows, Linux e macOS.

Quem são vocês?

Vamos quebrar o gelo e nos conhecer rapidamente:

- Nome, idade e área de atuação.
- O que te trouxe a esse curso (motivação)?
- Qual o seu maior objetivo com este curso?

Nosso Acordo Pedagógico

- **Compromisso e Presença:** As aulas são práticas e sequenciais.
- **Regras do Laboratório:** Cuidado com o hardware, foco nas atividades.
- **Nosso Foco:** Aprender na prática, desenvolvendo soluções reais.

Jornada do Curso (UCs)

O curso é estruturado em 4 Unidades Curriculares:

- UC1: Desenvolver Sistemas de Informação (72h)
- UC2: Implementar Banco de Dados (72h)
- UC3: Realizar Testes e Manutenção do Sistema de Informação (36h)
- UC4: Projeto Integrador em Programador de Sistemas (20h)

Projeto Integrador (UC4)

Trabalho prático em equipe desenvolvido de forma transversal, com foco em solução de problemas reais do cotidiano.

Carreira & Empreendedorismo

Nossa meta é a sua inserção e evolução no mercado:

- **Atitude Empreendedora:** Autonomia, visão crítica e foco em resultados.
- **Planejamento Ativo:** Organização do seu portfólio no GitHub e preparação profissional.
- A tecnologia muda; sua postura e raciocínio lógico permanecem.



O Profissional de Sistemas

- Não somos apenas digitadores de código.
- Nossa missão principal é resolver problemas de forma lógica e automatizada.
- A tecnologia muda rápido; a habilidade de raciocinar logicamente e aprender é o que dura.

Tour pelo Senac: Mapeando o Mundo Real

Vamos fazer um tour pelas instalações do Senac Centro
(Biblioteca, Cantina, Recepção):

- **Missão:** Observem o dia a dia desses setores.
- **Identificar Gargalos:** O que poderia ser melhorado com tecnologia? (ex: fila da cantina, reserva de livros).
- **Brainstorm:** Que tipo de software resolveria esse problema?

O que é um Algoritmo?

É uma **sequência finita de passos lógicos**, claros e bem definidos, criados para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

- Deve ter um início e um fim.
- Deve ser claro (sem duplo sentido).
- A ordem das instruções é fundamental.

Algoritmos no Cotidiano

Exemplo: Trocar Lâmpada Queimada

1. Pegar escada e lâmpada nova.
2. Posicionar escada embaixo da lâmpada.
3. Subir na escada.
4. Retirar lâmpada velha.
5. Rosquear lâmpada nova.
6. Descer e testar o interruptor.

Pensamento Computacional

Não é pensar como computador, mas saber preparar problemas para serem resolvidos por ele:

1. **Decomposição:** Dividir o problema em partes menores.
2. **Reconhecimento de Padrões:** Achar semelhanças.
3. **Abstração:** Focar no importante, ignorar detalhes.
4. **Algoritmos:** Criar o passo a passo.



Dinâmica: O Algoritmo do Robô

- Em grupos, escolham uma tarefa simples no laboratório.
- Escrevam no papel o passo a passo literal para executá-la.
- **Atenção:** Um aluno de outro grupo atuará como o robô e executará **estritamente** o texto, sem usar bom senso!

🚩 Próxima Aula

- Instalação e setup do nosso ambiente de desenvolvimento (VS Code e Node.js).
- Execução do primeiro arquivo JavaScript real.
- Uso do terminal e console.

Até lá!